

Devoir 3 (25% de la note finale)

Les paramètres des images simulées incluent le nombre de pixels de l'image, la taille de la PSF 2D, la taille du pixel, le pixel dwell time (dt) et le coefficient de diffusion (D).

Les valeurs par défaut sont :

PSF_omega = 0.2 pixel

Pixel size = 0.05 μm / pixel

Taille de l'image est défini comme le nombre de *beam areas* ($\pi \cdot \text{PSF_omega}^2$)

Densité = 10 particules / Bas

Intensité des particules = 10 units (Intensité par particule en moyenne dans la psf)

A) Simulateur : Image correlation spectroscopy (ICS) (10pts)

Calculez la fonction d'autocorrélation spatiale ($G(\xi, \nu)$) et montrez comment celle-ci permet d'estimer la densité de particules à partir d'une seule image.

Lors du calcul de l'autocorrélation, assurez-vous d'appliquer un *padding* approprié afin que, pour chaque décalage (lag), seuls les pixels communs à l'image originale et à l'image décalée soient pris en compte.

À partir des images fournies, étudiez l'effet des différents paramètres suivants sur la fonction d'autocorrélation spatiale et sur la précision de l'estimation de la densité de particules :

- La densité des particules (0.1 to 10 émetteurs / surface effective du laser ($\pi \cdot w_{xy}^2$)).
- La durée de la simulation. Montrez comment la taille de l'image influence la précision.
- Discutez comment le bruit du détecteur (Shot noise) influence $G(\xi, \nu)$.
- La taille du pixel. Montrez ce qui se passe sur la fonction de corrélation spatiale si la taille du pixel est trop grande par rapport au rayon de la PSF.

B) Simulateur : Raster Image correlation spectroscopy (RICS) (10pts)

Avec la série d'images de particules qui diffusent sur le plan montrez que le coefficient de diffusion de particules qui diffusent rapidement influence $G(\xi, \nu)$.

- Le coefficient de diffusion (de 0.1 à 100 $\mu\text{m}^2/\text{s}$) des particules,

Discuter comment les paramètres du microscope influencent les corrélations dans l'axe rapide et lent du balayage

Pour chaque question, inclure des schémas qui expliquent les paramètres des simulations effectuées. N'hésitez pas à me contacter pour des précisions si nécessaire.